



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة

قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

اللوحة الذكية

إعداد الطلاب:

محمد خير النعيم

محمد الحاج أحمد

إشراف:

الدكتور عصام الحاج حسن

2026-2025

المخلص

نقدّم في هذه الأطروحة نظام اللوح الذكي كنظام تفاعلي يعتمد على تتبع حركة اليد باستخدام كاميرا ويب تقليدية، بهدف إتاحة الرسم والكتابة في الهواء ضمن مساحة عمل رقمية تفاعلية دون الحاجة إلى أجهزة إدخال إضافية. اعتمدنا في بنائه على تقنيات الرؤية الحاسوبية وتقدير الوضعية (Pose Estimation) وتتبع اليد باستخدام إطار العمل MediaPipe Hands، مع توظيف خوارزميات المعالجة العددية وحساب المسافات الهندسية للتمييز بين الإيماءات.

قمنا بتصميم وتنفيذ النظام باستخدام لغة Python، واعتمدنا على مجموعة من المكتبات المتخصصة تشمل (OpenCV، MediaPipe، NumPy، PIL وبعض المكاتب الأخرى)، بهدف معالجة فورية للفيديو، تفسير الإيماءات، وإدارة التفاعل في الزمن الحقيقي. كما دمجنا النظام مع Google Gemini API لتحليل المعادلات الرياضية المكتوبة يدويًا واستخراج خطوات الحل وعرضها ضمن الواجهة.

أظهرت نتائج التنفيذ العملي إمكانية تحقيق تفاعل طبيعي قائم على الإيماءات، وتنفيذ عمليات الرسم، تغيير الألوان، المسح، وحفظ النتائج بكفاءة على أجهزة ذات مواصفات متوسطة. كما بيّنت النتائج إمكانية توسيع وظيفة النظام لتشمل مهام معرفية، مثل تحليل المعادلات الرياضية وعرض خطوات حلها، مما يعزز من قيمة النظام التعليمية والتطبيقية.

الكلمات المفتاحية: الرؤية الحاسوبية، التفاعل بين الإنسان والحاسوب، تتبع اليد، التعرف على الإيماءات، اللوح الذكي.

Abstract

In this thesis, we present **the Smart Board system** as an interactive solution based on hand tracking using a conventional webcam. The system enables drawing and writing in the air within a digital interactive workspace without requiring additional input devices. It is built on computer vision techniques, pose estimation, and hand tracking using the MediaPipe Hands framework, combined with numerical processing algorithms and geometric distance calculations to distinguish gestures.

The system was designed and implemented in Python, utilizing specialized libraries including OpenCV, MediaPipe, NumPy, PIL, and others to ensure real-time video processing, gesture interpretation, and interactive control. It was also integrated with the Google Gemini API to analyze handwritten mathematical equations, extract solution steps, and display them within the interface.

Experimental results demonstrate the feasibility of achieving natural gesture-based interaction, enabling drawing, color selection, erasing, and saving outputs efficiently on mid-range devices. The findings also highlight the system's potential for cognitive tasks, such as mathematical equation analysis with step-by-step solutions, thereby enhancing its educational and practical value.

Keywords: Computer Vision, Human–Computer Interaction, Hand Tracking, Gesture Recognition, Virtual Board.

المحتويات

1	الفصل الأول: مقدمة المشروع.....	8
2	الفصل الثاني: المفاهيم النظرية والدراسات السابقة.....	10
1-2	تمهيد	11
2-2	تقنيات تتبع الحركة وتقدير الوضعية.....	11
1-2-2	تقدير الوضعية.....	11
2-2-2	MediaPipe	12
3-2-2	تتبع اليد (Hand Tracking)	12
3-2	الأسس النظرية الداعمة لتقنيات التتبع.....	13
1-3-2	الصورة الرقمية.....	13
2-3-2	الشبكات العصبية.....	15
3-3-2	الذكاء الاصطناعي.....	16
4-2	الدراسات السابقة والتحليل النقدي (Literature Review).....	16
1-4-2	التحليل النقدي والفجوة البحثية.....	18
3	الفصل الثالث: الإطار التنفيذي.....	19
1-3	تمهيد	20
2-3	البنية العامة للنظام.....	20
3-3	مخطط خوارزمية العمل.....	21
4-3	توظيف التقنيات في النظام المقترح.....	22
1-4-3	توظيف MediaPipe في تتبع اليد والتحكم التفاعلي.....	22
2-4-3	توظيف Google Gemini API في تحليل المعادلات الرياضية.....	23

24	3-4-3	توظيف المعالجة المتوازية (Multithreading)
24	5-3	مكتبات Python المستخدمة وتكاملها في النظام
25	1-5-3	تكامل المكتبات داخل النظام
25	6-3	آلية التفاعل بالإيماءات
26	1-6-3	الإيماءات المستخدمة ووظائفها
26	2-6-3	آلية التفريق بين الإيماءات
27	7-3	تدريب النظام والاختبار
27	1-7-3	نموذج MediaPipe المستخدم وآلية التعامل معه
27	2-7-3	التحديات أثناء التدريب والاختبار
28	8-3	دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل المعادلات
28	1-8-3	آلية الاستدعاء داخل النظام
28	2-8-3	مشاكل تحليل المعادلات وآلية التعامل معها
29	9-3	عرض نتائج التنفيذ العملي للنظام
32	4	الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية
35	5	المراجع

فهرس الأشكال

- الشكل (1-2): النقاط المفصلية في جسم الإنسان (Landmarks) 11
- الشكل (2-2): تمثيل البكسلات في الصورة الرقمية 14
- الشكل (3-2): تمثيل الصورة الرقمية باستخدام القنوات اللونية الثلاث (RGB) 14
- الشكل (4-2): العلاقة بين الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، التعلم العميق، والرؤية الحاسوبية. 15
- الشكل (1-3): المخطط الصندوقي 21
- الشكل (2-3): مخطط خوارزمية العمل 21
- الشكل (3-3): نقاط اليد المفصلية في نظام MediaPipe Hand 23
- الشكل (4-3): إيماءات اليد المستخدمة للتحكم بالنظام 26
- الشكل (5-3): تنفيذ عملية الرسم باستخدام حركة اليد 29
- الشكل (6-3): تغيير لون الرسم عبر واجهة النظام 29
- الشكل (7-3): استخدام أداة Eraser 30
- الشكل (8-3): استخدام أداة Clear 30
- الشكل (9-3): تحليل المعادلات المكتوبة وحلها 31

فهرس الجداول

- الجدول (1-2): مقارنة بين تتبع اليد، تتبع الوجه، وتتع الجسم. 12
- الجدول (2-2): مقارنة بين الصورة التناظرية والصورة الرقمية. 13
- الجدول (3-2): أنواع الشبكات العصبية الاصطناعية وخصائصها العامة. 16

الفصل الأول: مقدمة

المشروع

يشهد مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب تحولاً نحو واجهات أكثر طبيعية تعتمد على الحركة والإيماءات بدلاً من وسائل الإدخال التقليدية. ويسهم التطور المتسارع في تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في تمكين أنظمة قادرة على تحليل المشهد البصري وفهم حركة المستخدم ضمن بيئات تشغيل متنوعة [1].

في هذه الأطروحة نقدّم نظام اللوح الذكي بوصفه حلاً برمجيًا يهدف إلى تحويل كاميرا الويب التقليدية إلى أداة إدخال تفاعلية تتيح الرسم والكتابة في الهواء داخل مساحة عمل رقمية، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو عتاد متخصص. تنطلق فكرتنا من الحاجة إلى أدوات تعليمية تفاعلية منخفضة التكلفة في مقابل ارتفاع تكلفة الحلول التقليدية مثل السبورات الذكية وأجهزة الرسم الرقمية، إضافة إلى القيود الحركية المرتبطة بها [2].

اعتمدنا في تطوير النظام على تقنيات تقدير الوضعية وتتبع اليد باستخدام نموذج MediaPipe Hands، وربطنا مخرجاته بمنطق تفاعلي يسمح بتفسير الإيماءات وتنفيذ أوامر الرسم واختيار الألوان والمسح والحفظ. كما قمنا بدمج النظام مع نموذج Gemini لتحليل المعادلات الرياضية المكتوبة يدويًا وعرض خطوات الحل ضمن الواجهة نفسها. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع التطور الذي تشهده تقنيات تتبع اليد المعتمدة على النماذج العميقة، والتي أثبتت كفاءتها في الزمن الحقيقي ضمن بيئات تشغيل مختلفة [3].

نهدف من خلال هذا العمل إلى تقديم نموذج تطبيقي يجمع بين تتبع اليد والتفاعل بالإيماءات والتحليل الذكي للمحتوى المكتوب ضمن إطار منخفض التكلفة وقابل للتطوير. ونقتصر في النسخة الحالية على تتبع يد واحدة والعمل ضمن بيئة تشغيل قياسية بإضاءة مناسبة، مع تصميم يسمح بإجراء تحسينات مستقبلية.

تتوزع الأطروحة على أربعة فصول مترابطة؛ نعرض في الفصل الأول مدخل المشروع وأهدافه وحدوده، ونستعرض في الفصل الثاني تقنيات تتبع الحركة وتقدير الوضعية والأسس النظرية المرتبطة بها مع الدراسات السابقة والتحليل النقدي، ثم نوضح في الفصل الثالث الإطار التنفيذي للنظام من حيث البنية العامة ومخططات العمل وتوظيف التقنيات ونتائج التنفيذ العملي، ونختتم في الفصل الرابع بالخاتمة والآفاق المستقبلية لتطوير النظام.

الفصل الثاني: المفاهيم

النظرية والدراسات السابقة

1-2 تمهيد

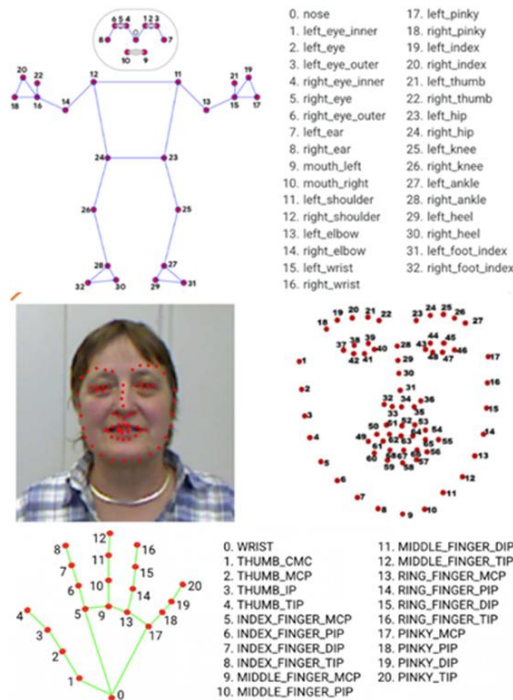
نهدف في هذا الفصل إلى بناء الإطار النظري الذي يستند إليه نظام اللوح الذكي، من خلال عرض الأسس العلمية المرتبطة بأنظمة التفاعل القائمة على الرؤية الحاسوبية. نبدأ بتوضيح طبيعة التفاعل المعتمد على الحركة وتقدير الوضعية، ثم ننتقل إلى المفاهيم النظرية الداعمة التي يقوم عليها هذا النوع من الأنظمة، وصولاً إلى استعراض الدراسات السابقة وتحليلها نقدياً تمهيداً لتحديد الفجوة البحثية التي نسعى إلى معالجتها.

2-2 تقنيات تتبع الحركة وتقدير الوضعية

تعتمد أنظمة التفاعل القائمة على الرؤية الحاسوبية على تقنيات تقدير الوضعية وتتبع الحركة من أجل تحليل حركة الإنسان وتحويلها إلى بيانات قابلة للمعالجة. تقوم هذه التقنيات على استخراج نقاط مرجعية من الصور أو الفيديو وربطها بعلاقات مكانية وزمنية تمكّن النظام من تمثيل الحركة البشرية بصورة رقمية [4][8][12].

2-2-1 تقدير الوضعية

يُقصد بتقدير الوضعية عملية تحديد مواضع النقاط المفصليّة في جسم الإنسان أو أحد أجزائه، مثل اليد أو الرأس، وتمثيلها ضمن نموذج هيكلي يوضح العلاقات المكانية بينها [4][7].



الشكل (1-2): النقاط المفصليّة في جسم الإنسان (Landmarks).

يسمح هذا التمثيل بتحليل الحركة دون الحاجة إلى أجهزة استشعار إضافية، ويُستخدم في تطبيقات متعددة تعتمد على التفاعل الحركي.

MediaPipe 2-2-2

يُعد MediaPipe إطار عمل يُستخدم لاستخراج المعالم البشرية في الزمن الحقيقي اعتمادًا على نماذج مدربة مسبقًا [3][10].

يعتمد الإطار على تمرير الصورة عبر سلسلة مراحل متتابعة تبدأ بالكشف عن موضع اليد وتنتهي بالحصول على إحداثيات النقاط المفصلية، مما يسهل دمجها في تطبيقات الرؤية الحاسوبية المختلفة.

3-2-2 تتبع اليد (Hand Tracking)

يُعتبر تتبع اليد من أكثر تقنيات التتبع استخدامًا في أنظمة التفاعل القائمة على الإيماءات، نظرًا للدقة المكانية التي يوفرها في تمثيل حركة الأصابع ومفاصل اليد [6][12].

بالمقارنة مع تتبع الوجه أو الجسم الكامل، يوفر تتبع اليد تحكمًا أدق في التطبيقات التي تتطلب حركات صغيرة ومستمرة مثل الرسم أو الإشارة داخل واجهات تفاعلية [7][9][11].

الجدول (2-1): مقارنة بين تتبع اليد، تتبع الوجه، وتتع الجسم.

مقياس المقارنة	تتبع الجسم	تتبع الوجه	تتبع اليد
عدد النقاط المفصلية	منخفض إلى متوسط	مرتفع جدًا	متوسط
درجة حرية الحركة	متوسطة	منخفضة	مرتفعة جدًا
التعقيد الحسابي	متوسط	مرتفع	مرتفع
الحساسية للانسداد	منخفضة	منخفضة نسبيًا	مرتفعة
الدقة المكانية المطلوبة	متوسطة	عالية	عالية جدًا
طبيعة التطبيقات	تحليل الحركة العامة	تحليل التعابير	التفاعل الدقيق

2-3 الأسس النظرية الداعمة لتقنيات التتبع

بعد استعراض تقنيات تقدير الوضعية وتتبع اليد، نعرض في هذا القسم الأساس العلمي الذي تعتمد عليه هذه التقنيات. تشكل الصورة الرقمية، والشبكات العصبية، والذكاء الاصطناعي الإطار النظري الذي يفسر كيفية تحليل الحركة البشرية وتحويلها إلى بيانات قابلة للمعالجة داخل أنظمة التفاعل.

2-3-1 الصورة الرقمية

تمثل الصورة الرقمية المدخل الأساسي الذي تعتمد عليه تقنيات تقدير الوضعية، إذ تُستخرج منها البيانات البصرية اللازمة لتحديد مواقع النقاط المفصلية وتحليل الحركة.

يمكن تمثيل الصورة الرقمية رياضياً على شكل دالة ثنائية الأبعاد:

$$f(x, y) \quad (1-2)$$

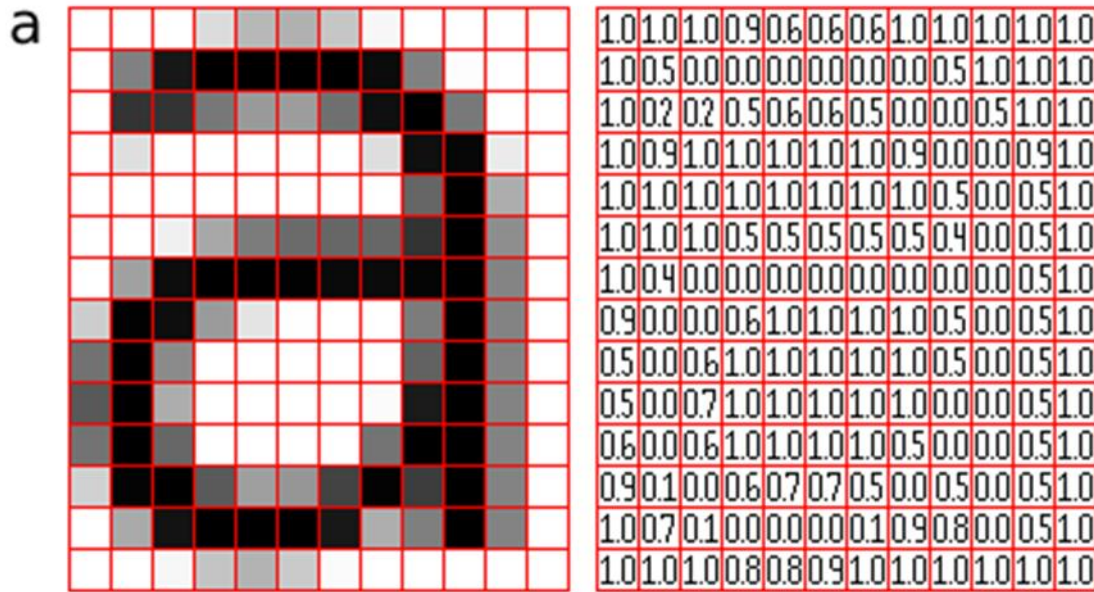
حيث يشير الزوج (x, y) إلى الإحداثيات المكانية داخل مستوى الصورة، بينما تمثل قيمة الدالة شدة الإضاءة أو القيمة اللونية عند تلك النقطة [4][5].

ولتوضيح الفرق بين الصورة التناظرية والصورة الرقمية، نعرض المقارنة التالية:

الجدول (2-2): مقارنة بين الصورة التناظرية والصورة الرقمية.

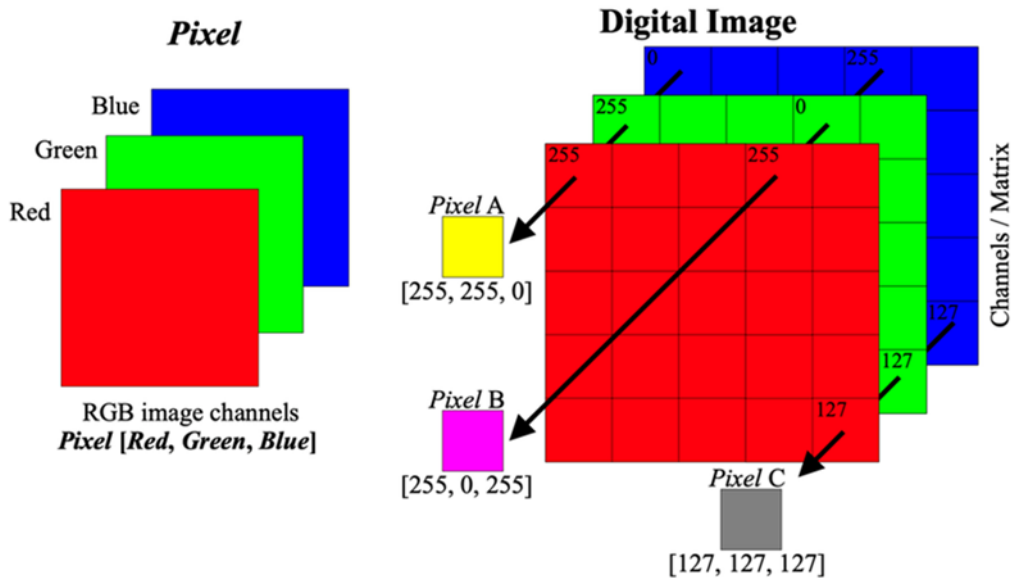
وجه المقارنة	الصورة التناظرية (Image Analog)	الصورة الرقمية (Image Digital)
طبيعة الإشارة	مستمرة في الإحداثيات المكانية وشدة الإضاءة	منفصلة وممثلة بقيم رقمية محددة
عدد التفاصيل	تحتوي نظرياً على عدد لا نهائي من التفاصيل	تمثيل تقريبي للإشارة المستمرة
طريقة التمثيل	مشهد فيزيائي متصل (مثل الصورة على فيلم فوتوغرافي)	نتيجة عن عمليتي أخذ العينات (Sampling) والتكميم (Quantization)
التمثيل الرياضي	لا تمثل مباشرة كمصفوفة رقمية	تمثل كمصفوفة رقمية ذات أبعاد محددة
القابلية للمعالجة	غير قابلة للمعالجة الحاسوبية المباشرة	قابلة للمعالجة باستخدام الخوارزميات الرقمية
الاستخدام في الرؤية الحاسوبية	غير مستخدمة مباشرة	الأساس في جميع أنظمة الرؤية الحاسوبية

كما يمكن تمثيل الصورة الرقمية بصرياً على مستوى البكسلات كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل (2-2): تمثيل البكسلات في الصورة الرقمية.

أما في حالة الصور الملونة، فيتم تمثيلها باستخدام ثلاث قنوات لونية مستقلة كما يظهر في الشكل الآتي:

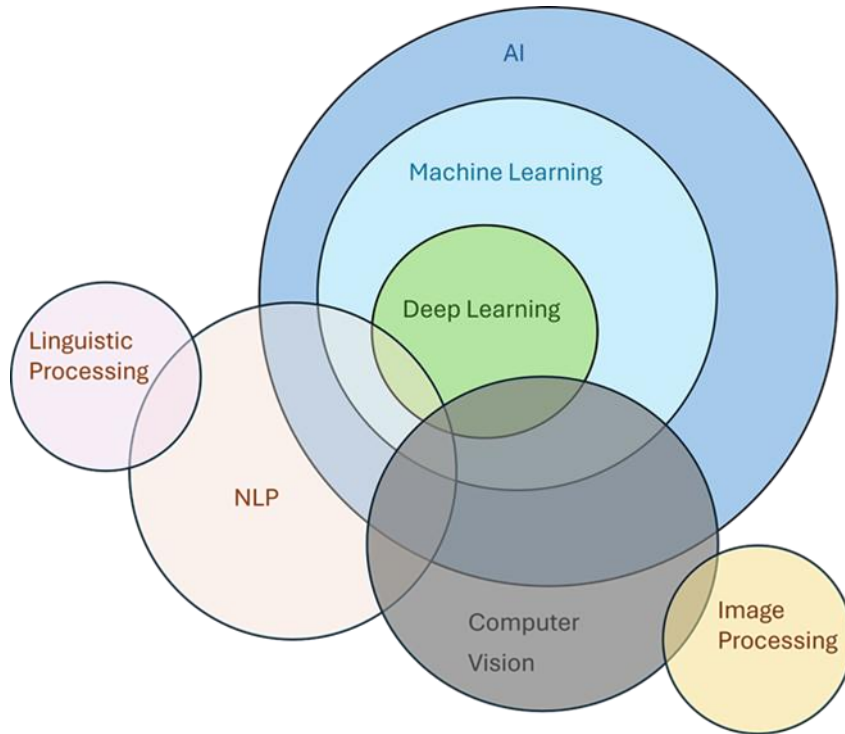


الشكل (2-3): تمثيل الصورة الرقمية باستخدام القنوات اللونية الثلاث (RGB).

2-3-2 الشبكات العصبية

تعتمد تقنيات تقدير الوضعية الحديثة على الشبكات العصبية، التي تمكّن النظام من تحليل الصورة واستخراج المعالم المكانية بدقة في الزمن الحقيقي [6][12].

ولبيان موقع الشبكات العصبية ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي، يوضح الشكل التالي العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية:



الشكل (2-4): العلاقة بين الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، التعلم العميق، والرؤية الحاسوبية.

تُستخدم الشبكات العصبية الملتفة (CNNs) على نطاق واسع في معالجة الصور، وتعتمد على عملية الالتفاف لاستخراج الأنماط المحلية، ويمكن تمثيلها بالصيغة:

$$S(i, j) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I(i + m, j + n) \cdot K(m, n) \quad (2-2)$$

حيث تمثل I الصورة الرقمية، و K نواة الالتفاف، و (j, i) إحداثيات البكسل الناتج [6][12].

ولتوضيح الأنواع المختلفة للشبكات العصبية وخصائصها العامة، نعرض الجدول التالي:

الجدول (2-3): أنواع الشبكات العصبية الاصطناعية وخصائصها العامة.

نوع الشبكة	الخصائص الأساسية	مجالات الاستخدام
الشبكات البسيطة (Shallow ANNs)	طبقة مخفية واحدة أو بدون طبقات مخفية	مسائل تصنيف بسيطة
الشبكات العصبية العميقة (DNNs)	عدة طبقات مخفية متتالية	تحليل البيانات المعقدة
الشبكات العصبية الترشيحية (CNNs)	تحافظ على البنية المكانية للصور	الرؤية الحاسوبية
الشبكات العصبية المتكررة (RNNs)	تعالج البيانات الزمنية المتسلسلة	تحليل الإشارات والفيديو

2-3-3 الذكاء الاصطناعي

يوفر الذكاء الاصطناعي الإطار العام الذي يمكن الأنظمة من تفسير البيانات البصرية المستخرجة من الصورة وتحويلها إلى قرارات تفاعلية داخل النظام [2][6].

في سياق التفاعل بين الإنسان والحاسوب، يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة قادرة على فهم حركة المستخدم والاستجابة لها بصورة طبيعية، مما يدعم تقنيات التتبع والتفاعل القائم على الإيماءات [1][8].

2-4 الدراسات السابقة والتحليل النقدي (Literature Review)

حظي مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) المعتمد على الرؤية الحاسوبية باهتمام بحثي متزايد خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في التطبيقات التي تتيح الكتابة أو الرسم في الهواء باستخدام الإيماءات. وقد تنوعت المقاربات البحثية بين حلول تعتمد على المعالجة التقليدية للصور، وأخرى قائمة على التعلم العميق، إضافة إلى أنظمة تستخدم مستشعرات متخصصة. يستعرض هذا القسم أبرز الدراسات ذات الصلة، مع تحليل نقدي يوضح حدود كل مقاربة والفجوة البحثية التي يسعى المشروع الحالي إلى معالجتها.

1. الأنظمة المعتمدة على المعالجة التقليدية للصور

قدّم Chaudhary وآخرون نظامًا تفاعليًا للرسم في الهواء أطلق عليه Air Canvas، اعتمد بشكل أساسي على تقنيات معالجة الصور التقليدية باستخدام مكتبة OpenCV، حيث تم تتبع قلم أو جسم ذي لون مميز بعد تحويل الفضاء اللوني من RGB إلى HSV واستخدام تقنيات الإخفاء اللوني (Color Masking)

[7]. تميّز هذا النهج ببساطة التنفيذ وانخفاض المتطلبات الحسابية، ما جعله مناسباً للأجهزة محدودة الموارد. إلا أن الدراسة أظهرت ضعفاً واضحاً في التعامل مع تغيرات الإضاءة والبيئات غير المضبوطة، إضافةً إلى اعتماده على أداة خارجية (Marker)، وهو ما يتعارض مع مفهوم التفاعل الطبيعي القائم على اليد المجردة.

2. الأنظمة المعتمدة على التعلم العميق وتتبع المعالم

في إطار الانتقال إلى حلول أكثر دقة ومرونة، قدم Zhang وآخرون من Google Research إطار العمل MediaPipe Hands، الذي يُعد من أبرز المراجع في مجال تتبع اليد في الزمن الحقيقي [8]. يعتمد هذا الإطار على نموذجين متكاملين: نموذج لاكتشاف الكف، يليه نموذج لتحديد 21 نقطة مفصلية لليد. أظهرت نتائج الدراسة قدرة عالية على التعامل مع الانسداد الجزئي وتغير أوضاع اليد وزوايا التصوير. ومع ذلك، ركزت الدراسة على الجانب الخوارزمي وتوفير إطار عمل للمطورين، دون تقديم تطبيق تفاعلي متكامل يوضح كيفية توظيف هذه الإحداثيات في مهام تعليمية أو إبداعية مثل الكتابة أو الرسم في الهواء.

3. تطبيقات التحكم بالإيماءات كنقطة إدخال

تناولت دراسة Shreyas وآخرين تطوير نظام AI Virtual Mouse للتحكم بالمؤشر باستخدام إيماءات اليد، حيث تم تحويل حركة السبابة إلى حركة للمؤشر، مع استخدام تباعد الأصابع لتنفيذ أوامر النقر [9]. أظهرت الدراسة نجاحاً في تنفيذ مهام التحكم الأساسية، إلا أنها عانت من محدودية واضحة في استقرار المسار الحركي، إذ لم تعتمد آليات تنعيم كافية، مما يجعل النظام غير مناسب للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية مثل الكتابة اليدوية أو الرسم المستمر.

4. الأنظمة المعتمدة على مستشعرات العمق

استعرض Agrawal و Rautaray في دراسة مسحية شاملة أنظمة التفاعل المعتمدة على مستشعرات العمق مثل Microsoft Kinect، والتي تتيح تتبع الجسم واليد بدقة عالية في الفضاء ثلاثي الأبعاد بغض النظر عن ظروف الإضاءة [10]. وعلى الرغم من الموثوقية العالية لهذه الأنظمة، إلا أن اعتمادها على عتاد متخصص مرتفع التكلفة يحد من قابليتها للتطبيق الواسع في البيئات التعليمية أو المنزلية، ويجعلها أقل ملاءمة للحلول منخفضة التكلفة.

2-4-1 التحليل النقدي والفجوة البحثية

من خلال استعراض الدراسات السابقة، يمكن استخلاص عدد من الملاحظات التحليلية التي توضح حدود كل مقارنة بحثية:

- الأنظمة التقليدية المعتمدة على اللون تتميز ببساطة التنفيذ وانخفاض المتطلبات الحسابية، إلا أن اعتمادها على عزل لون محدد داخل الصورة يجعلها حساسة لتغيرات الإضاءة وتشابه الألوان في الخلفية، مما يؤدي إلى ضعف الاستقرار في البيانات غير المضبوطة [7].
- أطر التعلم العميق الحديثة مثل MediaPipe توفر تتبعًا دقيقًا ومستقرًا للنقاط المفصلية في الزمن الحقيقي، غير أن تركيزها ينصب على الجانب الخوارزمي وإتاحة الإطار للمطورين، دون تقديم نموذج تطبيقي متكامل يوضح توظيف هذه الإحداثيات ضمن نظام تفاعلي تعليمي أو إبداعي واضح [8].
- تطبيقات التحكم بالإيماءات كنقطة إدخال تتجح في تنفيذ مهام التحكم الأساسية مثل تحريك المؤشر أو تنفيذ النقر، إلا أنها لا تدعم المهام التي تتطلب استمرارية ودقة حركية عالية، كما في الكتابة أو الرسم الحر، نتيجة محدودية معالجة استقرار المسار الحركي [9].
- الأنظمة القائمة على مستشعرات العمق تحقق دقة مكانية مرتفعة بفضل توفر بيانات ثلاثية الأبعاد، غير أن اعتمادها على عتاد متخصص مرتفع التكلفة يقلل من إمكانية تعميمها في البيئات التعليمية أو المنزلية ذات الموارد المحدودة [10].

الفجوة البحثية

يتضح من التحليل السابق غياب نظام تفاعلي متكامل منخفض التكلفة يجمع بين:

- دقة تتبع اليد المعتمدة على التعلم العميق
 - استقرار المسار الحركي اللازم للكتابة والرسم
 - القدرة على تفسير الإيماءات ضمن منطق تفاعلي واضح
- يسعى مشروع اللوح الذكي إلى سد هذه الفجوة من خلال توظيف تتبع اليد باستخدام كاميرا تقليدية، وربطه بمنطق تفاعلي يسمح بالكتابة والرسم، مع توسيع الوظيفة لتشمل تحليل المعادلات الرياضية وعرض خطوات حلها، دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو عتاد متخصص.

الفصل الثالث: الإطار التنفيذي

3-1 تمهيد

ننتقل في هذا الفصل من الإطار النظري إلى الإطار التنفيذي للنظام المقترح، حيث نعرض آلية تصميمه وتنفيذه بصورة عملية. نوضح البنية العامة للنظام وتسلسل عمله، ابتداءً من النقاط بث الكاميرا، مروراً بتحليل الإطارات واستخراج إحداثيات اليد، وصولاً إلى تنفيذ أوامر الرسم والتفاعل وعرض النتائج.

نستعرض كذلك كيفية توظيف التقنيات المعتمدة داخل بيئة برمجية متكاملة، ونتناول تكامل المكتبات المستخدمة وآلية التفاعل بالإيماءات، إضافة إلى دمج نموذج التحليل الذكي للمعادلات ضمن النظام. ويهدف هذا الفصل إلى بيان كيفية تحويل المفاهيم التي تناولناها سابقاً إلى نظام عملي يعمل في الزمن الحقيقي، مع عرض نتائج التنفيذ الفعلي أثناء التشغيل.

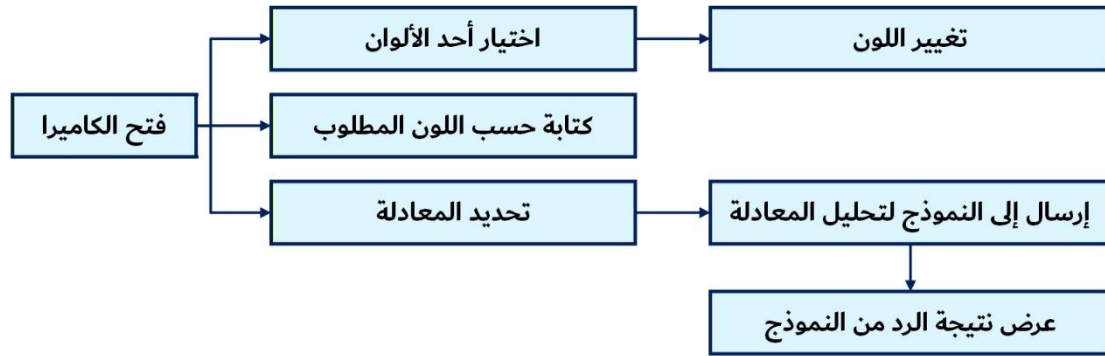
3-2 البنية العامة للنظام

يوضح المخطط الصندوقي البنية العامة للنظام المقترح وتسلسل عمله منذ بدء التشغيل وحتى عرض النتائج للمستخدم. يبدأ النظام بمرحلة فتح الكاميرا، حيث يتم تفعيل كاميرا الويب للنقاط البث المرئي الذي يُعد المدخل الأساسي لجميع العمليات اللاحقة.

بعد فتح الكاميرا، يتيح النظام للمستخدم اختيار أحد الألوان من الواجهة، وعند تنفيذ هذه الخطوة يتم تغيير اللون المعتمد للرسم. بناءً على اللون المختار، ينتقل النظام إلى مرحلة الكتابة حسب اللون المطلوب، حيث تُنفَّذ عملية الرسم أو الكتابة ضمن اللوح الذكي وفق الإعدادات المحددة.

بالتوازي مع ذلك، يتيح النظام إمكانية تحديد المعادلة المكتوبة على اللوح، حيث يقوم المستخدم بتحديد الجزء المراد تحليله. بعد تحديد المعادلة، يتم إرسالها إلى النموذج لتحليل المعادلة، وهي المرحلة التي يتم فيها تمرير المدخلات إلى النموذج الذكي المختص بالتحليل.

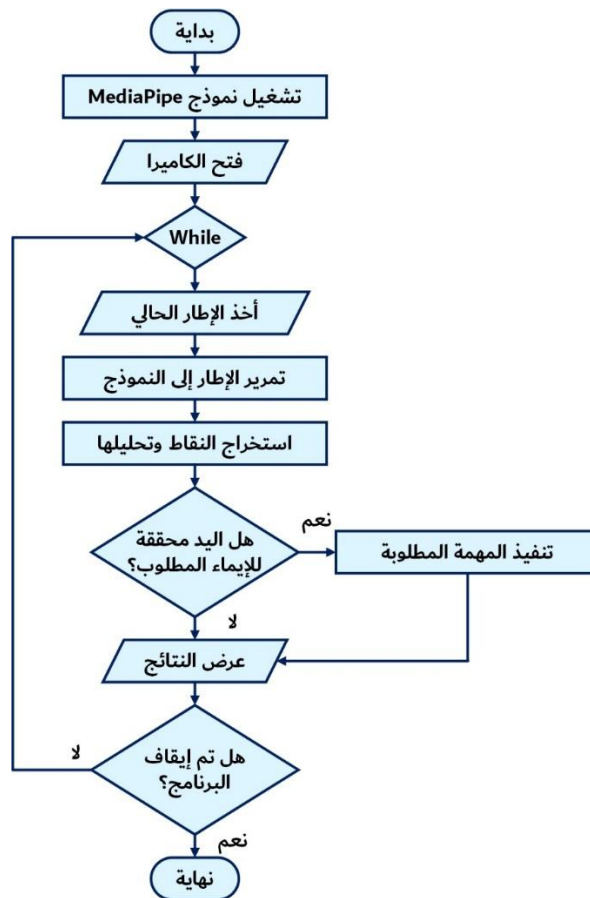
في المرحلة الأخيرة، يقوم النظام بـ عرض نتيجة الرد من النموذج، حيث يتم إظهار ناتج تحليل المعادلة للمستخدم بشكل مباشر ضمن واجهة النظام، مما يحقق التكامل بين التفاعل اليدوي والتحليل الذكي للمحتوى المكتوب.



الشكل (3-1): المخطط الصندوقي.

3-3 مخطط خوارزمية العمل

يوضح مخطط خوارزمية العمل التسلسل الإجرائي الذي ينفذه النظام منذ بدء التشغيل وحتى إنجائه. تبدأ الخوارزمية بمرحلة البداية، حيث يتم تهيئة النظام وتشغيل نموذج MediaPipe تمهيداً لاستخدامه في المراحل اللاحقة. بعد ذلك، قمنا بفتح الكاميرا لبدء التقاط البث المرئي الذي يعتمد عليه النظام في معالجة الإطارات.



الشكل (3-2): مخطط خوارزمية العمل.

عقب فتح الكاميرا، يدخل النظام في حلقة تكرار (While) تستمر في العمل طوال فترة تشغيل البرنامج. ضمن هذه الحلقة، يتم أخذ الإطار الحالي من بث الكاميرا، ثم تمرير الإطار إلى النموذج لمعالجته. بعد ذلك، قمنا باستخراج النقاط وتحليلها كما هو موضح في المخطط، وذلك بهدف تقييم حالة اليد ضمن الإطار.

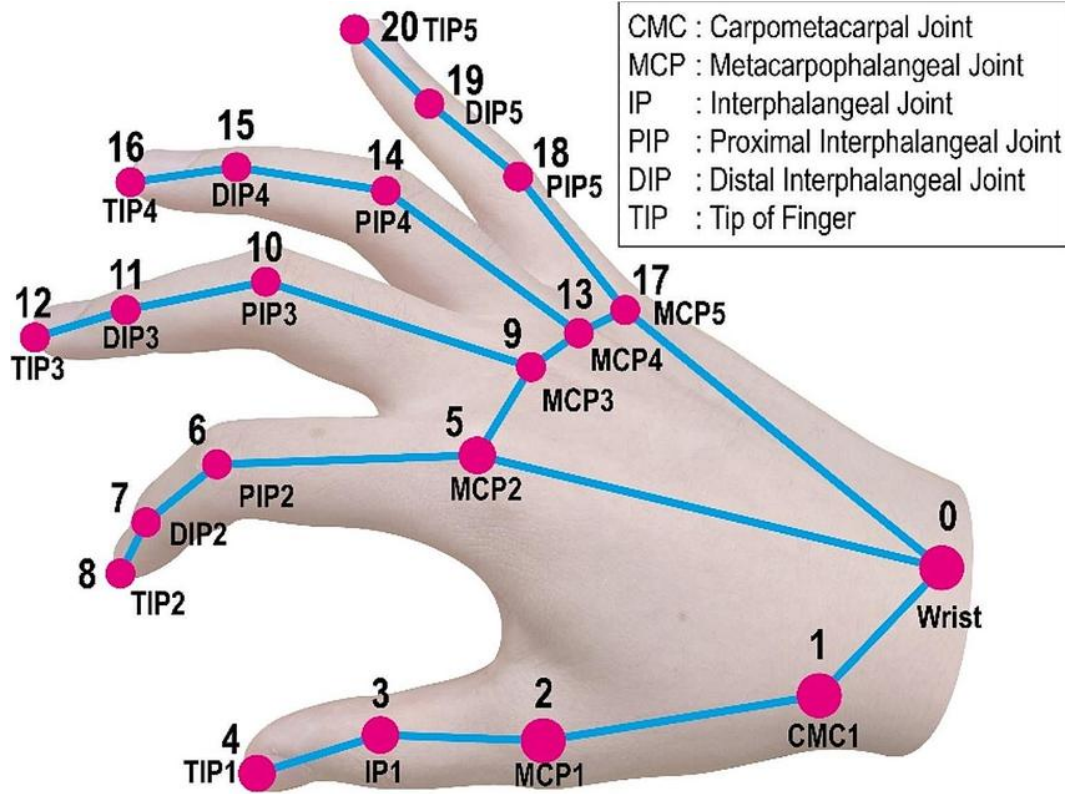
ينتقل النظام بعد ذلك إلى مرحلة اتخاذ القرار، حيث يتم التحقق مما إذا كانت اليد محققة للإيماء المطلوب. في حال كانت نتيجة التحقق نعم، يقوم النظام بتنفيذ المهمة المطلوبة وفق الإيماء المكتشفة. أما في حال كانت النتيجة لا، أو بعد تنفيذ المهمة المطلوبة، ينتقل النظام إلى مرحلة عرض النتائج على واجهة النظام. بعد عرض النتائج، يتم التحقق مما إذا كان البرنامج قد تم إيقافه. إذا كانت الإجابة لا، يعود النظام مجدداً إلى حلقة التكرار (While) لمتابعة معالجة الإطارات الجديدة. أما إذا كانت الإجابة نعم، تنتهي الخوارزمية عند مرحلة النهاية، ويتم إيقاف عمل النظام.

3-4 توظيف التقنيات في النظام المقترح

3-4-1 توظيف MediaPipe في تتبع اليد والتحكم التفاعلي

اعتمدنا في هذا المشروع على تقنية MediaPipe Hands لتحويل حركة اليد من مجرد مدخل بصري إلى وسيلة تحكم تفاعلية دقيقة داخل النظام. لم يقتصر دور التقنية على رصد وجود اليد، بل قمنا بتوظيفها كوحدة تحكم افتراضية (Controller) تعتمد على منطق محدد لتنفيذ المهام المختلفة.

قمنا باستخراج إحداثيات النقاط المفصلية لليد، حيث يوفر النموذج 21 نقطة تمثل مفاصل اليد المختلفة. بعد ذلك، اعتمدنا على هذه الإحداثيات لتحليل وضعية الأصابع وحساب العلاقات فيما بينها. كما قمنا باستخدام حساب المسافات بين رؤوس الأصابع وبعضها، أو بينها وبين المعصم، بهدف التمييز بين الحالات المختلفة لليد.



الشكل (3-3): نقاط اليد المفصليّة في نظام MediaPipe Hand.

بناءً على هذا التحليل، قمنا ببناء منطق برمجي يعتمد على شروط واضحة لتنفيذ الأوامر، حيث تم تخصيص إيماءات معينة لوضع الرسم، وإيماءات أخرى لوضع الاختيار، إضافة إلى إيماءة خاصة لتنفيذ أمر الحفظ. يتيح هذا الأسلوب للنظام فهم نية المستخدم وتحويل حركة اليد إلى أوامر مباشرة دون الحاجة إلى أي أجهزة إدخال تقليدية.

3-4-2 توظيف Google Gemini API في تحليل المعادلات الرياضية

تم توظيف Google Gemini API في هذا المشروع كمحرك ذكي لتحليل المعادلات الرياضية المكتوبة يدوياً وحلها، وليس كمساعد نصي عام. اعتمدنا على إرسال صورة تحتوي فقط على المعادلة المراد تحليلها، ليقوم النموذج بتحويلها إلى تمثيل نصي، ثم تحليلها وإرجاع الحل النهائي مع خطواته [13].

قمنا بتجهيز تعليمات دقيقة للنموذج تحدد طبيعة المهمة المطلوبة، حيث تم تقييد الاستجابة لتكون مخصصة للمعادلات الرياضية فقط، مع فرض تنسيق منظم للنتائج. كما قمنا بمعالجة الصورة قبل إرسالها، من خلال تحويلها إلى تدرج رمادي وعكس الألوان، وذلك لتحسين وضوح الخط المكتوب يدوياً وتسهيل قراءته من قبل النموذج.

بعد استلام الرد، قمنا بتنظيف المخرجات والتأكد من توافقها مع واجهة العرض، بحيث يتم إظهار الحل النهائي والخطوات المرتبطة به بشكل واضح ضمن النظام.

3-4-3 توظيف المعالجة المتوازية (Multithreading)

قمنا بتوظيف تقنية المعالجة المتوازية لمنع تجميد النظام أثناء انتظار رد النموذج الذكي. نظرًا لأن عملية إرسال الصورة إلى النموذج واستقبال النتيجة قد تستغرق عدة ثوانٍ، فإن تنفيذها ضمن المسار الرئيسي للنظام يؤدي إلى توقف بث الكاميرا مؤقتًا.

لتجاوز هذه المشكلة، قمنا بتشغيل عملية الاتصال بالنموذج في مسار منفصل، مما يسمح باستمرار عمل الكاميرا وتتبع حركة اليد دون انقطاع. عند وصول نتيجة التحليل، يتم تحديث المخرجات وعرضها مباشرة على الشاشة دون التأثير على سلاسة التفاعل.

3-5 مكتبات Python المستخدمة وتكاملها في النظام

اعتمد تنفيذ النظام المقترح على مجموعة من مكتبات Python التي تكاملت فيما بينها لتشكيل بيئة عمل موحدة، حيث أدى كل مكون برمجي وظيفته محددة ضمن إطار عام متكامل، دون الاعتماد على مكتبة واحدة لتنفيذ جميع المهام.

1. مكتبة OpenCV (cv2): تم استخدام مكتبة OpenCV بوصفها المكون المسؤول عن التعامل مع

الصور والفيديو ضمن النظام. قمنا بالاعتماد عليها في التقاط بث الكاميرا، عرض الإطارات على الشاشة، ورسم العناصر البصرية مثل الخطوط، الأزرار، والنصوص. كما أسهمت المكتبة في تجهيز المخرجات المرئية النهائية التي تجمع بين بث الكاميرا وطبقة الرسم وواجهة المستخدم [14].

2. مكتبة MediaPipe: تم استخدام مكتبة MediaPipe لاستخراج البيانات المكانية الخاصة بحركة

اليدين. يقتصر دور هذه المكتبة على تزويد النظام بإحداثيات النقاط المفصلية لليدين، دون التدخل في منطق الرسم أو التحكم. تم تمرير هذه الإحداثيات إلى باقي مكونات النظام للاستفادة منها في تنفيذ الأوامر المطلوبة [15].

3. مكتبتا NumPy و math: قمنا باستخدام مكتبة NumPy للتعامل مع البيانات المصفوفية، حيث تم

الاعتماد عليها في إنشاء المصفوفات، التعامل مع الصور بصيغتها الرقمية، وتنفيذ عمليات القص على أجزاء محددة من الشاشة [16].

كما تم استخدام مكتبة math لتنفيذ العمليات الحسابية والهندسية الأساسية اللازمة لمعالجة القيم الرقمية والعلاقات بين الإحداثيات [17].

4. مكتبة threading: تم توظيف مكتبة threading لإدارة تنفيذ العمليات المتزامنة داخل النظام. سمحت هذه المكتبة بفصل بعض العمليات الزمنية عن المسار الرئيسي للتنفيذ، مما ساهم في الحفاظ على استمرارية عمل النظام وسلاسة التفاعل دون انقطاع أثناء تنفيذ العمليات الخلفية [18].

5. مكتبات requests و json و base64: تم استخدام هذه المكتبات لإدارة عملية الاتصال الخارجي ومعالجة البيانات المتبادلة. حيث تولّت مكتبة requests إرسال واستقبال الطلبات، بينما استُخدمت مكتبة json لتنظيم البيانات المرسل والمستقبل بصيغة مهيكلية، في حين تم الاعتماد على base64 لتحويل البيانات البصرية إلى صيغة قابلة للإرسال عبر الشبكة [19][20][21].

6. مكتبات PIL و os و dotenv: قمنا باستخدام مكتبة PIL لمعالجة النصوص والصور ضمن بيئة العرض، خاصة عند التعامل مع النصوص ذات الترميز الخاص [22][23][24].

كما تم استخدام مكتبة os لإدارة الملفات والمسارات داخل النظام، في حين أسهمت مكتبة dotenv في إدارة متغيرات البيئة وحماية المفاتيح البرمجية الحساسة خارج الشيفرة المصدرية.

3-5-1 تكامل المكتبات داخل النظام

تكاملت المكتبات المستخدمة ضمن تسلسل واضح، حيث تتولى OpenCV إدارة الإدخال والعرض البصري، بينما توفر MediaPipe البيانات المكانية اللازمة، وتتعامل NumPy و math مع المعالجة العددية، وتدير threading العمليات المتزامنة، في حين تؤمن requests و json و base64 الاتصال الخارجي ومعالجة البيانات، وتدعم PIL و os و dotenv الجوانب المساعدة المتعلقة بالعرض وإدارة البيئة.

3-6 آلية التفاعل بالإيماءات

يعتمد النظام المقترح على التفاعل بالإيماءات بوصفه وسيلة الإدخال الأساسية، حيث تم تحويل حركة اليد إلى أوامر تفاعلية تسمح بالتحكم في وظائف النظام دون الحاجة إلى أجهزة إدخال تقليدية.

3-6-1 الإيماءات المستخدمة ووظائفها

اعتمدنا في النظام على مجموعة محددة من الإيماءات اليدوية، حيث تم تخصيص وظيفة واضحة لكل إيماءة بما يضمن سلاسة التفاعل وتقليل الالتباس أثناء الاستخدام. تم اختيار هذه الإيماءات بطريقة تتيح التمييز بينها بسهولة أثناء التنفيذ العملي.

تُستخدم إيماءة رفع إصبع السبابة فقط لتنفيذ عملية الرسم والكتابة على اللوح الذكي، حيث يقوم النظام بتفسير هذه الحركة على أنها وضع الكتابة.

كما تم اعتماد إيماءة رفع إصبعين للانتقال إلى وضع الاختيار، حيث يتوقف الرسم ويُسمح للمستخدم بالتفاعل مع عناصر الواجهة مثل اختيار الألوان أو الأدوات.

أما إيماءة رفع الإبهام فقط فقد حُصصت لتنفيذ أوامر خاصة، مثل حفظ لقطة من محتوى اللوح.



الشكل (3-4): إيماءات اليد المستخدمة للتحكم بالنظام.

تم تصميم الإيماءات لتكون غير ثابتة، حيث يمكن تعديلها أو استبدالها لاحقاً عبر تغيير الشروط البرمجية المعتمدة، مما يمنح النظام مرونة عالية وقابلية للتخصيص.

3-6-2 آلية التفريق بين الإيماءات

قمنا بتمييز الإيماءات اعتماداً على الخصائص المكانية المستخرجة من حركة اليد، حيث يعتمد النظام على عدد الأصابع المرفوعة والعلاقات الهندسية بينها. يسمح هذا الأسلوب بتحديد الإيماءة الحالية بدقة، حتى عند الانتقال السريع بين الأوضاع المختلفة.

واجه النظام في بعض الحالات تشابهاً بين الإيماءات، خاصة عند تغيير زاوية اليد أو تداخل الأصابع ضمن مجال رؤية الكاميرا. للتعامل مع هذه الحالات، تم اعتماد شروط إضافية تقلل من احتمالية الخطأ، مما ساهم في تحسين استقرار التفاعل وتقليل الانتقالات غير المقصودة بين أوضاع النظام.

3-7 تدريب النظام والاختبار

3-7-1 نموذج MediaPipe المستخدم وآلية التعامل معه

اعتمدنا في هذا المشروع على نموذج MediaPipe Hands الجاهز (Pre-trained Model) دون إجراء تدريب جديد من الصفر. قمنا باستخدام النموذج كما هو، بحيث يوفر إحداثيات النقاط المفصلية لليد، دون تعديل الأوزان الداخلية أو بنية الشبكة العصبية.

يعود اختيار النموذج الجاهز إلى كونه مدرباً مسبقاً على بيانات متنوعة تشمل أوضاع يد مختلفة، زوايا متعددة، وإضاءة متباينة، مما مكن النظام من العمل بكفاءة في الزمن الحقيقي على أجهزة ذات إمكانيات متوسطة.

بدلاً من إعادة تدريب النموذج، قمنا بتكييف مخرجاته مع متطلبات المشروع من خلال الضبط المنطقي، حيث اعتمدنا على شروط رياضية وعلاقات هندسية بين النقاط المفصلية لتفسير الإيماءات وتحويلها إلى أوامر تنفيذية. أتاح هذا الأسلوب تحقيق مرونة عالية في التفاعل دون الحاجة إلى بيانات تدريب إضافية.

3-7-2 التحديات أثناء التدريب والاختبار

أثناء اختبار النظام في بيئة واقعية، ظهرت مجموعة من التحديات التي أثرت على دقة التتبع وسلاسة التفاعل، ومن أبرزها:

- **الاهتزاز الرقمي للنقاط المفصلية:** يؤدي التغير الطفيف في إحداثيات النقاط بين الإطارات المتتالية إلى ظهور خطوط غير مستقرة أثناء عملية الرسم.
- **الإخفاء الذاتي للأصابع:** عند ميلان اليد، قد تختفي بعض الأصابع عن مجال رؤية الكاميرا، مما يسبب التباساً في تفسير الإيماءات.
- **غياب معلومات العمق:** عدم توفر بيانات العمق في كاميرات الويب التقليدية يحد من قدرة النظام على التمييز بين أوضاع القرب والبعد لليد.
- **تأثير ظروف الإضاءة:** تؤدي الإضاءة الخافتة أو الإضاءة الخلفية القوية إلى انخفاض دقة التتبع وفقدان استقرار الإيماءات.

- **سرعة حركة اليد:** قد تتسبب الحركة السريعة في حدوث ضبابية في الصورة، مما يؤثر على استمرارية الرسم ودقة التتبع.
 - **الضغط على موارد المعالج:** تشغيل عدة مكونات في الوقت نفسه يؤدي إلى زيادة الحمل على موارد الجهاز، مما قد يؤثر على الأداء العام للنظام.
- وللتعامل مع هذه التحديات، تم اعتماد تحسينات على المنطق البرمجي، وتطبيق آليات لتنعيم الحركة، إضافة إلى تنظيم تنفيذ العمليات بما يحافظ على استقرار النظام أثناء التشغيل.

3-8 دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل المعادلات

3-8-1 آلية الاستدعاء داخل النظام

لم نعتمد على تشغيل النموذج الذكي بشكل تلقائي ومستمر، بل صممنا آلية استدعاء عند الطلب (On-Demand). يقوم المستخدم أولاً بتحديد المعادلة المكتوبة يدوياً على اللوح، ثم تأكيد عملية الإرسال عبر واجهة النظام. عند هذه النقطة فقط يتم إرسال الصورة إلى النموذج.

يهدف هذا الأسلوب إلى تقليل استهلاك الموارد، ومنع تحليل محتوى غير مقصود، وضمان أن المدخلات المرسله تمثل معادلة رياضية فعلاً. كما يسمح ذلك بالحفاظ على سلاسة عمل النظام دون التأثير على بث الكاميرا أثناء الاستخدام العادي.

3-8-2 مشاكل تحليل المعادلات وآلية التعامل معها

واجهنا خلال الاختبار العملي تحديات تتعلق بطبيعة المعادلات المكتوبة يدوياً في الهواء، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخط غير واضح أو غير مستقر.

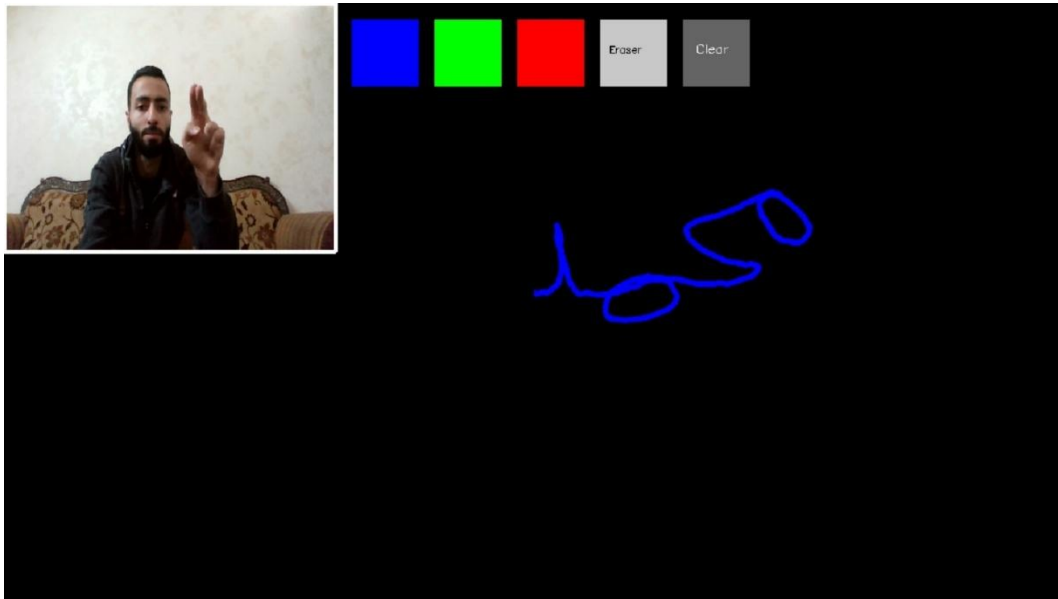
من أبرز هذه التحديات:

- التباس بعض الأرقام أو الرموز نتيجة اهتزاز الخط.
- صعوبة تمثيل الكسور أو الأسس بدقة مكانية عالية.
- احتمالية تفسير النموذج لمدخلات غير واضحة بصورة غير دقيقة.

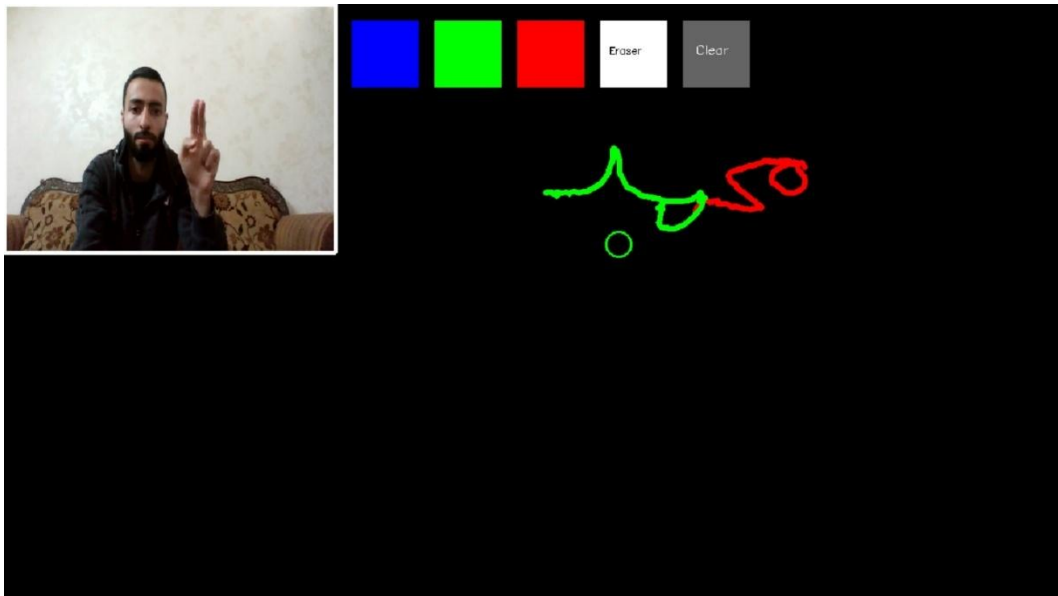
في بعض الحالات، حاول النموذج استنتاج صيغة منطقية للمعادلة رغم ضعف المدخلات، مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة. لذلك أضفنا آلية تحقق قبل عرض المخرجات، بحيث يتم إرجاع رسالة تنبيه عند عدم وضوح المعادلة بدلاً من عرض نتيجة غير موثوقة.

يساهم هذا الإجراء في الحفاظ على موثوقية النظام ورفع جودة النتائج المعروضة للمستخدم.

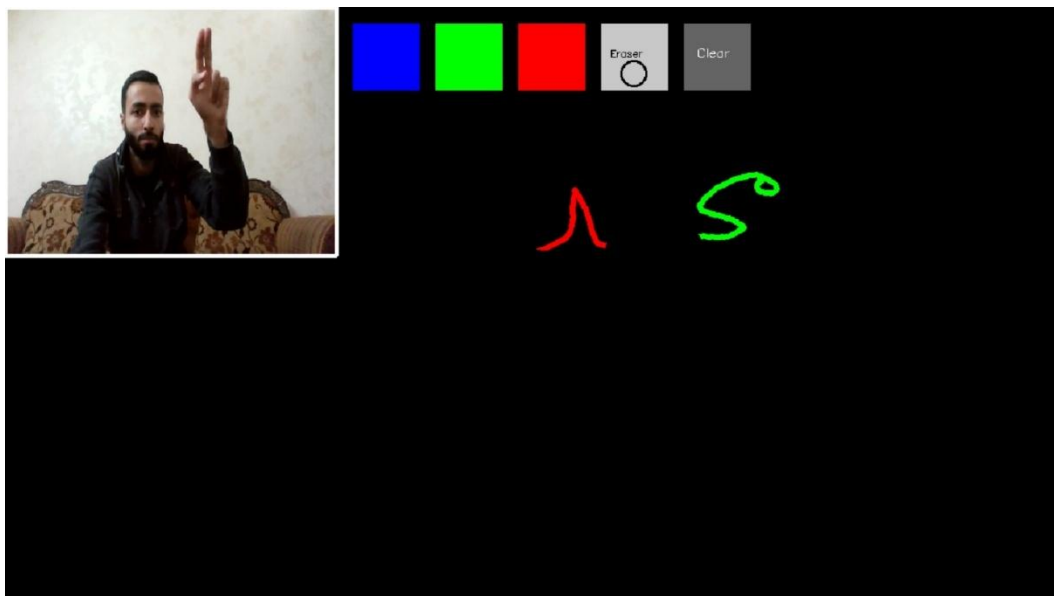
9-3 عرض نتائج التنفيذ العملي للنظام



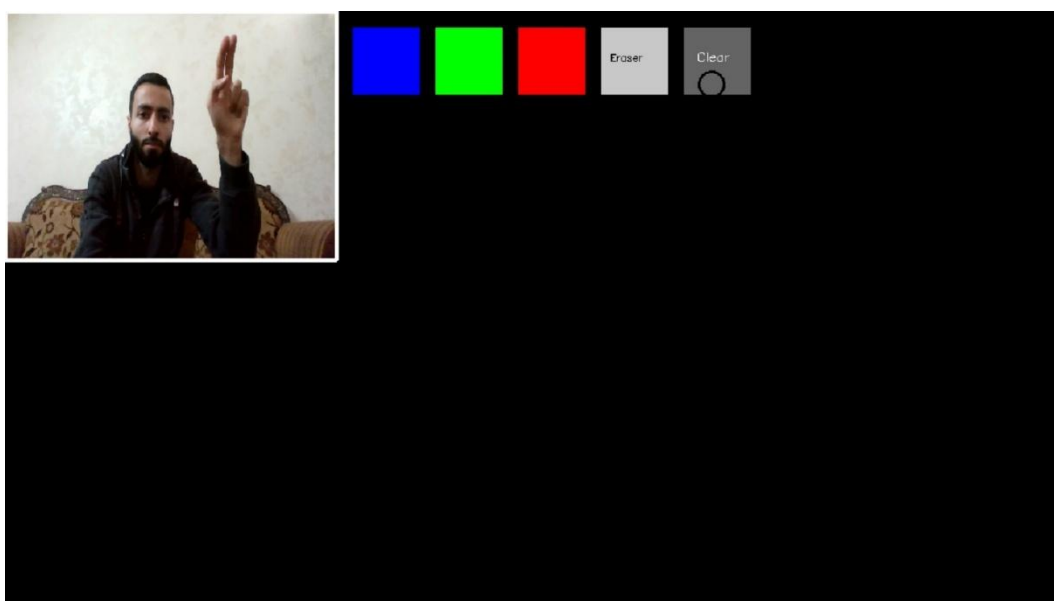
الشكل (3-5): تنفيذ عملية الرسم باستخدام حركة اليد



الشكل (3-6): تغيير لون الرسم عبر واجهة النظام.



الشكل (3-7): استخدام أداة Eraser.



الشكل (3-8): استخدام أداة Clear.



Eraser
Clear
AI Scan

$$y - 2 = 5$$

Eq: $y - 2 = 5$

> Add 2 to both sides.

> $y - 2 + 2 = 5 + 2$

> Simplify both sides.

> $y = 7$

Ans: $y = 7$



Eraser
Clear
AI Scan

$$y^2 - y = 3$$

Eq: $y^2 - y = 3$

> Rewrite equation in standard form: $y^2 - y - 3 = 0$

> Identify coefficients: $a = 1, b = -1, c = -3$

> Calculate discriminant: $D = b^2 - 4ac$

> $D = (-1)^2 - 4(1)(-3) = 1 + 12 = 13$

> Apply quadratic formula: $y = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

> $y = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2(1)}$

> $y = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$

Ans: $y = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}, y = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}$

الشكل (3-9): تحليل المعادلات المكتوبة وحلها.

الفصل الرابع: الخاتمة والآفاق المستقبلية

تناولنا في هذه الأطروحة تصميم وتنفيذ نظام تفاعلي ذكي تحت مسمى اللوح الذكي، يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية وتتبع حركة اليد لتحويل كاميرا الويب التقليدية إلى أداة إدخال تفاعلية تتيح الكتابة والرسم في الهواء دون الحاجة إلى عتاد متخصص. انطلقنا من مشكلة بحثية واضحة تتمثل في ارتفاع تكلفة حلول التفاعل التقليدية، مثل السبورات الذكية، ومحدودية انتشارها في البيئات التعليمية ذات الإمكانيات المتوسطة، مقابل الحاجة المتزايدة إلى أدوات تفاعلية مرنة ومنخفضة التكلفة.

من خلال الإطار النظري المعروض في الفصل الثاني، استعرضنا المفاهيم الأساسية للرؤية الحاسوبية، وتمثيل الصورة الرقمية، ودور الشبكات العصبية في تحليل المشاهد البصرية، إضافة إلى مفاهيم النمذجة الهندسية وتحويل الإحداثيات. وشكّل هذا العرض النظري الأساس العلمي الذي اعتمدنا عليه في بناء النظام المقترح.

أما على المستوى التنفيذي، فقد بيّنا في الفصل الثالث كيفية توظيف هذه المفاهيم ضمن نظام عملي متكامل، بدءاً من البنية العامة للنظام ومخططات العمل، مروراً بآلية التفاعل بالإيماءات وتكامل المكتبات البرمجية، وصولاً إلى التنفيذ العملي الذي يتيح تتبع اليد في الزمن الحقيقي وتنفيذ عمليات الكتابة وتغيير الألوان والمسح والتنظيف ضمن واجهة تفاعلية بسيطة. وأظهرت نتائج التطبيق العملي أن النظام قادر على تحقيق تفاعل لحظي باستخدام كاميرا ويب تقليدية وعتاد حاسوبي متوسط، دون الاعتماد على وحدات معالجة رسومية متقدمة.

وبمقارنة أهداف المشروع بالنتائج التي توصلنا إليها، نرى أن النظام نجح في:

- تحقيق تفاعل طبيعي قائم على الإيماءات دون استخدام وسائل إدخال تقليدية.
 - توفير حل منخفض التكلفة وقابل للتطبيق في البيئات التعليمية والمنزلية.
 - إظهار فعالية تقنيات تتبع اليد المعتمدة على النماذج الجاهزة في تطبيقات الزمن الحقيقي.
 - ربط المفاهيم النظرية والهندسية بتطبيق عملي واضح في مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب.
- تؤكد هذه النتائج أن النظام الذي طورناه يحقق أهدافه ضمن نطاق العمل المحدد، ويظهر قابلية واضحة للتطبيق العملي والتطوير المستقبلي.

تفتح نتائج هذا المشروع أمامنا عددًا من الآفاق البحثية والتطويرية التي يمكن أن تسهم في توسيع نطاق النظام وتحسين أدائه، ومن أبرزها:

- **دعم تتبع أكثر من يد:** توسيع النظام ليدعم تتبع يدين أو أكثر في الوقت نفسه، مما يتيح تفاعلات أكثر تعقيدًا مثل التكبير والتصغير أو العمل التعاوني.
- **تحسين الاستقرار في ظروف الإضاءة المتغيرة:** تطوير تقنيات المعالجة المسبقة للصورة أو دمج آليات تعويض الإضاءة لرفع دقة التتبع في البيئات غير المثالية.
- **إضافة أنماط تفاعل جديدة:** توسيع مجموعة الإيماءات المدعومة لتشمل أوامر إضافية، مثل التحكم بالقوائم والتنقل بين الواجهات.
- **دمج النظام مع منصات تعليمية رقمية:** ربط اللوح الذكي بأنظمة التعليم الإلكتروني أو تطبيقات المؤتمرات المرئية لتعزيز فعاليته كأداة تعليمية تفاعلية.
- **تحسين الأداء الزمني:** العمل على رفع كفاءة التنفيذ لخفض زمن الاستجابة وزيادة معدل الإطارات، خاصة على الأجهزة ذات الموارد المحدودة.
- **توسيع نطاق الاستخدام:** دراسة إمكانية توظيف النظام في مجالات أخرى مثل العروض التقديمية، التدريب عن بعد، أو تطبيقات الواقع المعزز.

وفي الختام، نؤكد أن توظيف تقنيات الرؤية الحاسوبية وتتبع الإيماءات يشكل بديلاً عملياً وفعالاً للحلول التفاعلية التقليدية، وأن الجمع بين الأساس النظري والتنفيذ العملي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير واجهات مستخدم طبيعية أكثر مرونة وقابلية للتعميم مستقبلاً.

المراجع

- [1] Grand View Research. (2023). Gesture recognition market size, share & trends analysis report by technology (Touch-based, touchless), by industry (Automotive, consumer electronics, healthcare), and segment forecasts, 2023–2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/gesture-recognition-market>
- [2] Wong, A. M. H., & Clifton, D. A. (2020). The unofficial guide to medical artificial intelligence (AI) and the future of physician–patient interaction. *NPJ Digital Medicine*, 3(1). <https://www.nature.com/articles/s41746-020-0292-y>
- [3] Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C. L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe hands: On-device real-time hand tracking. arXiv preprint arXiv:2006.10214. <https://arxiv.org/abs/2006.10214>
- [4] Motion tracking importance in human–computer interaction. (n.d.). *Journal of Human–Computer Interaction*.
- [5] Kalman filters in smoothing hand motion. (n.d.). *International Journal of Computer Vision and Signal Processing*.
- [6] Deep learning–based hand tracking. (n.d.). *IEEE Access*.
- [7] Hand vs. face vs. body tracking: A comparative study. (n.d.). *Computer Vision and Image Understanding*.
- [8] Gesture recognition systems. (n.d.). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*.
- [9] Chaudhary, A., Patel, R., & Mehta, S. (2020). Air canvas: A virtual drawing system using hand gesture recognition. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 9(6).
- [10] Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C. L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe hands: On-device real-time hand tracking. arXiv preprint arXiv:2006.10214.
- [11] Shreyas, S., Karthik, R., Varun, S., & Prakash, P. (2021). AI virtual mouse using hand gesture recognition. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology (IJSRSET)*, 8(2).
- [12] Rautaray, S. S., & Agrawal, A. (2015). Vision-based hand gesture recognition for human–computer interaction: A survey. *Artificial Intelligence Review*, 43(1), 1–54.

- [13] Google DeepMind. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models (Technical report). https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_1_report.pdf
- [14] OpenCV. (n.d.). OpenCV documentation. <https://docs.opencv.org/>
- [15] MediaPipe – Google Developers. (n.d.). MediaPipe documentation. <https://developers.google.com/mediapipe>
- [16] NumPy Developers. (n.d.). NumPy documentation. <https://numpy.org/doc/>
- [17] Python Software Foundation. (n.d.). Python standard library: math module. <https://docs.python.org/3/library/math.html>
- [18] Python Software Foundation. (n.d.). Python standard library: threading module. <https://docs.python.org/3/library/threading.html>
- [19] Requests Developers. (n.d.). Requests: HTTP for humans. <https://docs.python-requests.org/>
- [20] Python Software Foundation. (n.d.). Python standard library: json module. <https://docs.python.org/3/library/json.html>
- [21] Python Software Foundation. (n.d.). Python standard library: base64 module. <https://docs.python.org/3/library/base64.html>
- [22] Pillow Developers. (n.d.). Pillow (PIL fork) documentation. <https://pillow.readthedocs.io/>
- [23] Python Software Foundation. (n.d.). Python standard library: os module. <https://docs.python.org/3/library/os.html>
- [24] python-dotenv Developers. (n.d.). python-dotenv documentation. <https://saurabh-kumar.com/python-dotenv/>

